

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
E. P. ING SISTEMAS



FORMACION CRISTIANA V

Autor:

MESTANZA BAZAN
ANDREY FIDEL

Profesor: Mg. Benjamin David Reyna Barreto

Lima, Abril de 2026

Introducción:

El presente documento describe la arquitectura y el despliegue del Sistema de Gestión Académica, desarrollado como una aplicación de microservicios utilizando Spring Boot 3.5 y Spring Cloud 2025. El sistema gestiona instructores, alumnos y talleres académicos, implementando patrones de diseño como API Gateway, Service Discovery y Circuit Breaker.

Diagramas:

La arquitectura sigue un enfoque de microservicios con los siguientes componentes principales:

- Config Server (Puerto 8888): Centraliza la configuración de todos los microservicios mediante Spring Cloud Config.
- Discovery Server (Puerto 8761): Implementa Netflix Eureka para registro y descubrimiento de servicios.
- API Gateway (Puerto 8080): Punto de entrada único que maneja enrutamiento, autenticación JWT y Circuit Breaker con Resilience4j.
- Servicio Instructor (Puerto 8081): Gestiona CRUD de instructores con base de datos MySQL dedicada.
- Servicio Alumno (Puerto 8082): Gestiona alumnos, matrículas e historial académico.
- Servicio Taller (Puerto 8083): Gestiona talleres, horarios y disponibilidad.

La comunicación entre microservicios se realiza mediante OpenFeign (HTTP/gRPC), y cada servicio posee su propia base de datos MySQL (patrón Database-per-Service).

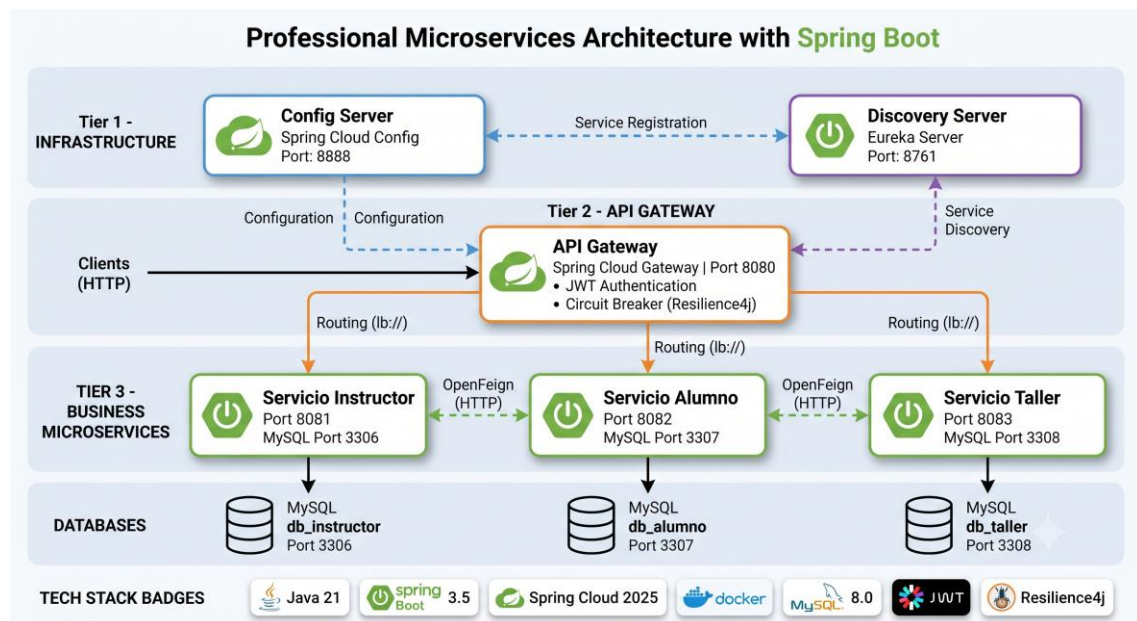


Figura 1: Diagrama de arquitectura de microservicios del Sistema de Gestión Académica.

Diagrama de Despliegue:

Despliegue con Docker

El sistema se despliega utilizando Docker Compose, orquestando 9 contenedores en una red puente denominada gestion-academica-network:

Contenedores de Infraestructura:

- config-server: Servidor de configuración centralizada
- discovery-server: Servidor Eureka para descubrimiento de servicios

Contenedor de Gateway:

- api-gateway: Puerta de enlace con autenticación JWT

Contenedores de Servicios:

- servicio-instructor, servicio-alumno, servicio-taller

Contenedores de Bases de Datos:

- mysql-instructor (Puerto 3306), mysql-alumno (Puerto 3307), mysql-taller (Puerto 3308)

Cada base de datos utiliza volúmenes Docker persistentes para garantizar la persistencia de datos.

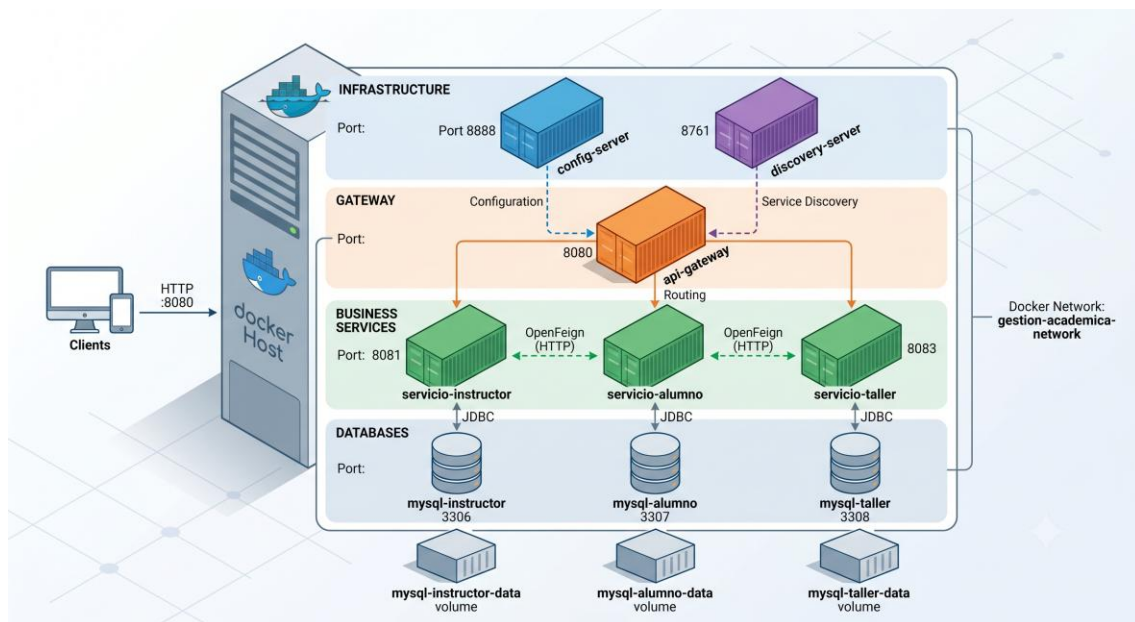


Figura 2: Diagrama de despliegue Docker del Sistema de Gestión Académica.

Configuración de Puertos

Servicio	Puerto	Descripción
Config Server	8888	Spring Cloud Config
Discovery Server	8761	Eureka Server
API Gateway	8080	Spring Cloud Gateway
Servicio Instructor	8081	Gestión de instructores
Servicio Alumno	8082	Gestión de alumnos
Servicio Taller	8083	Gestión de talleres
MySQL Instructor	3306	Base de datos instructores
MySQL Alumno	3307	Base de datos alumnos
MySQL Taller	3308	Base de datos talleres

Tecnologías Utilizadas

- Java 21 con Spring Boot 3.5.13
- Spring Cloud 2025.0.2 (Config, Gateway, Eureka, OpenFeign)
- Resilience4j para Circuit Breaker
- JWT (JJWT 0.11.5) para autenticación
- MySQL 8.0 como base de datos
- Docker + Docker Compose para despliegue
- Maven 3.9+ como gestor de dependencias
- SpringDoc OpenAPI para documentación de APIs